

PRODUCT DOCUMENTATION

OnboardOS

AI Organizational Operating System

AI LEARN FIRST

바이브코딩 시작 전 필수 학습 가이드 (AI Coding Agents)

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라,
기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.”

항목	내용
문서 유형	AI Onboarding / Context Pack
버전	1.0
기준 문서	OnboardOS Project Context / PRD v1.0
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
대상 독자	Cursor · Claude Code · Codex · Gemini · Grok · 기타 AI 코딩 도구
작성 목적	해커톤 개발팀·AI 코딩 도구·이해관계자 공통 기준 문서
작성일	2026-07-29

AI: READ THIS FIRST

이 저장소를 CLI/IDE로 연 뒤 코드를 생성·수정하기 전에 본 문서를 끝까지 학습하라. 상세 내용은 docs/ 아래 PRD·기능명세·API 명세를 참조하되, 충돌 시 본 문서의 원칙(TTP First / Permission before Answer / Citation Always)이 우선한다. 단순 RAG 챗봇·LMS·문서검색기를 만들지 마라.

목차

1. 30초 요약 (One-Pager)
2. 문서 맵 & 읽기 순서
3. 디렉토리 구조 (현재 + 목표)
4. 제품 본질 / 절대 금지
5. MVP 범위 체크리스트
6. 기술 스택 & 아키텍처
7. 보안·권한 불변식 (Invariants)
8. 도메인 모델 요약
9. API 표면 요약
10. 바이트코딩 워크플로 (1기능=1프롬프트)
11. 구현 순서 (권장 로드맵)
12. 코딩 컨벤션
13. 완료 정의 (Definition of Done)
14. 프롬프트 템플릿
15. 자주 하는 실수 (Anti-Patterns)
16. 의사결정 트리
17. 체크리스트 (세션 시작/종료)

1. 30초 요약 (One-Pager)

OnboardOS in one sentence

신입의 Time To Productivity(TTP)를 줄이는 AI Organizational Operating System. 챗봇이 아니라 조직 적응을 설계·운영·분석하는 Proactive AI 플랫폼.

축	핵심
KPI	Time To Productivity (TTP) — 독립 첫 업무 완수까지 시간
철학	Reactive(질문 응답) → Proactive(오늘 할 일·30일 계획 먼저)
MVP 핵심 3종	① 30일 계획 생성 ② 오늘 할 일 추천 ③ Chat+Citation+Permission
보안 불변식	Workspace Isolation · RBAC · AI도 사람 권한 동일 · Citation 100%
스택	Next.js/TS/Tailwind/shadcn · Spring Boot/Java · PostgreSQL+pgvector · LangChain4j
게이트 질문	이 기능이 TTP를 실제로 높이는가? → No면 구현 금지

1.1 성공 데모 한 줄

Admin이 Workspace를 만들고 문서를 올리면 → 신입이 로그인했을 때 30일 계획 + 오늘 할 일을 받고 → 권한 검증된 Citation 기반 질답을 한다. 이것이 end-to-end로 돌아가야 MVP 성공이다.

2. 문서 맵 & 읽기 순서

순서	파일	용도	언제
0 (필수)	AI_LEARN_FIRST.pdf (본 문서)	컨텍스트·원칙·워크플로	매 세션 시작
1	docs/OnboardOS_상세_PRD.pdf	비전·범위·KPI·비기능	방향 충돌 시
2	docs/OnboardOS_기능명세서.pdf	F-xx 수용 기준·플로우	기능 구현 직전
3	docs/OnboardOS_API_명세서.pdf	엔드포인트·스키마·에러	API/FE 연동 시
4	docs/OnboardOS_ERD.md .pdf	테이블·관계·제약·인덱스	DB/엔티티 구현 시
5	scripts/generate_docs.py	문서 재생성 소스	문서 수정 시

- 문서 간 불일치 시: PRD 원칙 > 기능명세 수용기준 > API 세부 스키마 > ERD 컬럼 순으로 맞춘다.
- 코드를 쓰기 전에 해당 기능 ID(F-xx)와 API path·테이블을 명세에서 확인한다.
- 스키마 구현 시 ERD의 workspace_id·UK·FK·soft delete 규칙을 그대로 따른다.
- 문서 PDF/MD는 학습용이다. 런타임 SSOT는 마이그레이션 코드 + OpenAPI가 된다.

3. 디렉토리 구조 (현재 + 목표)

3.1 현재 상태 (문서·부트스트랩 단계)

```
onboard-platform/
├── AI_LEARN_FIRST.pdf ← AI 필수 학습 (본 문서, 루트)
└── docs/
```

```

| |—— OnboardOS_상세_PRD.pdf
| |—— OnboardOS_기능명세서.pdf
| |—— OnboardOS_API_명세서.pdf
|—— scripts/
| |—— generate_docs.py ← PDF 재생성
|—— .venv/ ← 문서 생성용 (앱 런타임 아님)

```

3.2 목표 모노레포 구조 (구현 시 이 형태를 따른다)

```

onboard-platform/
|—— AI_LEARN_FIRST.pdf
|—— README.md
|—— docs/ # 제품 문서 PDF
|—— scripts/ # 유틸/ 문서 생성
|—— docker-compose.yml # postgres(pgvector), backend, frontend, nginx
|—— frontend/ # Next.js + React + TS + Tailwind + shadcn/ui
| |—— src/app/ # App Router
| |—— src/components/
| |—— src/lib/api/ # API client
| |—— package.json
|—— backend/ # Spring Boot + Java
| |—— src/main/java/.../
| | |—— domain/ # entities
| | |—— repository/
| | |—— service/ # business + PermissionService
| | |—— web/ # REST controllers
| | |—— ai/ # LangChain4j, RAG, Planner
| | |—— security/ # JWT, OAuth2, RBAC
| |—— config/
| |—— src/main/resources/
| |—— application.yml
| |—— db/migration/ # Flyway/Liquibase
|—— .github/workflows/ # CI

```

- frontend / backend 경계를 섞지 않는다. 공유 타입은 OpenAPI 생성 또는 명시적 contract로.
- AI 로직은 backend/ai (또는 service/ai)에 모은다. FE에서 LLM API 키를 호출하지 않는다.
- workspace_id는 모든 도메인 테이블·쿼리의 필수 필터다.

4. 제품 본질 / 절대 금지

4.1 우리는 이것을 만든다

- 개인별 30일 온보딩 계획 자동 생성 (AI Onboarding Planner) — 가장 핵심
- 매일 Proactive “오늘 할 일” 추천 (문서/사람/체크리스트/실습)
- 회사 문서 RAG Chat + Citation 필수 + Permission Check
- 체크리스트·진행률·신입/관리자 대시보드
- Workspace·문서 파이프라인 (파싱→청킹→임베딩)·멤버 초대·RBAC

4.2 절대 만들지 마라 (Out of Scope)

FORBIDDEN PRODUCT SHAPES

× 단순 RAG 챗봇 × LMS / 교육 플랫폼 × 문서 검색 서비스 × 일반 KMS. 형태가 위와 같으면 기능 수가 많아도 실패다. 모든 기능은 TTP 게이트를 통과해야 한다.

4.3 관점 전환 (구현 판단용)

하지 말 것	해야 할 것
문서를 잘 읽게 하기	독립 업무까지 시간 줄이기
질문에 잘 답하기만	질문 전에 오늘 할 일 제시
검색 정확도만 최적화	계획 준수·추천 완료·권한 0위반
범용 챗 UI 먼저	대시보드(오늘 할 일+진행률) 먼저

5. MVP 범위 체크리스트

영역	포함 (Must)	제외 (Post-MVP)
관리자	Workspace 생성, 문서 업로드(파싱·청킹·임베딩), 초대·역할	고급 템플릿 에디터, 빌링
신입	대시보드, 오늘 할 일, 30일 계획, 체크리스트, Chat	모바일 앱, 소셜 피드
AI	계획 생성, 일일 추천, RAG+Citation, 권한 검증	암묵지 맵, Multi-LLM 라우팅
분석	진행률 % 기본 요약	고급 ROI/TTP 대시보드, 인사이트 고도화
인프라	Docker Compose 단일 스택, logical workspace isolation	회사별 Dedicated VPC 자동화

ID	기능	P	MVP
F-01	AI Onboarding Planner	P0	Y
F-02	AI Recommendation Engine	P0	Y
F-03	AI Knowledge Assistant	P0	Y
F-04	체크리스트	P0	Y
F-05	신입 대시보드	P0	Y
F-06	Workspace	P0	Y
F-07	문서 파이프라인	P0	Y
F-08	멤버·RBAC	P0	Y
F-09	Progress Analyzer	P1	Partial
F-10	온보딩 템플릿	P1	Partial
F-11	Organizational Memory	P2	N
F-12	Audit Log	P1	Y(기본)
F-13	인증·세션	P0	Y

6. 기술 스택 & 아키텍처

영역	선택 (고정)
Frontend	Next.js + React + TypeScript + Tailwind + shadcn/ui
Backend	Spring Boot + Java + Spring Security + OAuth2 + JWT

영역	선택 (고정)
AI	LangChain4j / OpenAI 기본 (Claude/Gemini 선택, 인터페이스 분리)
DB	PostgreSQL + pgvector
Storage	Supabase Storage
Infra	Docker + Compose + GitHub Actions + Nginx
Cloud	AWS (EC2/VPC/IAM/SG) — Enterprise는 회사별 전용 인프라

6.1 Knowledge 데이터 흐름 (암기)

Pipeline (순서 변경 금지)

Upload → Parsing → Chunk → Embedding → VectorDB → Retrieval → Permission Check → LLM → Citation
→ Response → Audit Log

6.2 계층 규칙

- Controller: 검증·인증 컨텍스트 추출, DTO 입출력만
- Service: 비즈니스 규칙, 트랜잭션, PermissionService 호출
- AI layer: 프롬프트·RAG·플래너 (도메인 권한 결정을 AI에 맡기지 말 것)
- Repository: workspace_id 조건 누락 금지
- FE: 서버 API만 호출, 시크릿·LLM 키 금지

7. 보안·권한 불변식 (Invariants)

아래는 테스트·리뷰에서 깨지면 머지/데모 불가인 규칙이다.

ID	불변식
INV-01	모든 요청은 인증 + workspace 컨텍스트를 가진다 (공개 auth 제외)
INV-02	타 Workspace 리소스 ID 추측 접근 → 403 또는 404 (데이터 누수 0)
INV-03	RAG top-k raw 결과를 Permission Check 없이 LLM에 넣지 않는다
INV-04	AI 응답 JSON에 citations 필드 필수 (없으면 {} + 근거 부족 고지)
INV-05	Intern/NEW_HIRE는 고권한 문서(예: 연봉표) 내용 0 노출
INV-06	고객 문서로 LLM을 fine-tune/학습하지 않는다 (RAG only)
INV-07	AI 질의·권한 거부는 AuditLog에 남긴다
INV-08	비밀번호·API 키는 해시/서버 사이드만, FE 노출 금지

7.1 역할 코드

OWNER · ADMIN · MANAGER · MEMBER · NEW_HIRE

8. 도메인 모델 요약

엔티티	핵심 필드 / 메모
User	id, email, name, passwordHash
Workspace	id, name, slug — 테넌트 경계
Membership	workspaceId, userId, role, status
Invitation	email, role, token, expiresAt, status
Document	workspaceId, title, storageKey, status(PENDING PROCESSING READY FAILED), allowedRoles
DocumentChunk	documentId, workspaceId, content, embedding, chunkIndex
OnboardingPlan	workspaceId, userId, startDate, status, version
OnboardingPlanItem	dayIndex 1~30, type(DOCUMENT PERSON CHECKLIST PRACTICE), status
ChecklistItem	userId, title, status, planItemId?
ChatSession/Message	workspaceId, userId, role, content, citations JSON
AuditLog	actorId, eventType, resource*, result, metadata — append-only

9. API 표면 요약

Base: /api/v1 | Auth: Authorization: Bearer <jwt> | Workspace: X-Workspace-Id: <uuid> | 상세는 API 명세서.

그룹	주요 엔드포인트
Auth	POST /auth/signup login logout GET /auth/me
Workspace	POST /workspaces GET /workspaces/me PATCH /workspaces/{id}
Members	POST /members/invitations POST .../accept GET /members PATCH /members/{id}
Documents	POST/GET /documents GET/DELETE /documents/{id} POST .../reprocess
Plans	POST /onboarding-plans/generate GET .../me POST .../regenerate PATCH .../items/{id}
Today	GET /recommendations/today POST /recommendations/{id}/complete
Checklist	GET /checklists/me PATCH /checklists/items/{itemId}
Chat	POST /chat/messages GET /chat/sessions{/ {id}}
Dashboard	GET /dashboard/me GET /progress/me GET /admin/progress{/ {userId}}
Admin	GET /admin/audit-logs Templates CRUD GET /jobs/{id}

- 공통 에러 JSON: timestamp, status, error, code, message, path, traceId
- 목록: page(0-based), size, totalElements, totalPages, items[]
- Chat 성공 응답은 반드시 answer + citations[] 포함

10. 바이브코딩 워크플로 (1기능=1프롬프트)

10.1 세션 루프

Step	행동
1	본 문서 + 해당 F-xx 기능명세 섹션 + 관련 API 엔드포인트 확인
2	작은 단위로 쪼갬다 (예: Document 엔티티+업로드 API 한 번에 하나)
3	구현 순서 고정: Frontend 골격 → Backend API → AI 연동 → 테스트
4	동작 확인 (curl/Swagger/브라우저) 후 다음 단위
5	DoD 체크 (권한·Citation·workspace 필터·Swagger)

10.2 PRD 개발 원칙 (준수)

- 1기능 = 1프롬프트 (과대 범위 금지)
- Frontend → Backend → AI → 테스트 순
- 먼저 동작하는 MVP, 이후 폴리시 UI
- 모든 API Swagger/OpenAPI
- 모든 AI 응답 Citation + 권한 검증
- 코드 생성 속도보다 아키텍처 일관성
- Enterprise SaaS로 확장 가능한 모듈 경계

11. 구현 순서 (권장 로드맵)

해커톤/바이브코딩 시 이 순서를 벗어나 예쁘 UI·고급 AI부터 하지 마라.

#	단위	산출물
1	모노레포 스캐폴드	frontend/, backend/, docker-compose, README
2	Auth + JWT + /auth/me	가입/로그인, 보호 API 401 검증
3	Workspace + Membership	생성, X-Workspace-Id, 역할
4	Document upload + status	Storage + PENDING 상태 머신
5	Ingest worker	parse→chunk→embed→pgvector READY
6	Invite + NEW_HIRE 역할	초대 수락, 멤버 목록
7	Onboarding Plan generate/me	F-01 30일 항목 저장·조회
8	Recommendations/today	F-02 대시보드 상단
9	Checklist toggle + progress	F-04/F-05 진행률
10	Chat + Permission + Citation + Audit	F-03/F-12 — 차별화 핵심
11	Admin 문서/멤버/진행 화면	E2E 데모 플로우 연결
12	Swagger 정리 + 시나리오 테스트	T-01~T-07 통과

12. 코딩 컨벤션

12.1 Backend (Java/Spring)

- 패키지: {base}.domain|repository|service|web|ai|security|config
- REST: /api/v1/..., 복수 명사, UUID path variable
- 검증: Bean Validation (@NotNull, @Email ...)

- 예외: 공통 @ControllerAdvice → 표준 에러 JSON
- 문서 상태 enum / 역할 enum 명확히
- AI 호출 타임아웃·재시도·로깅(traceId) 필수

12.2 Frontend (Next.js)

- App Router, TypeScript strict
- UI: Tailwind + shadcn/ui
- 서버 상태: fetch wrapper + 토큰/ workspace 헤더 자동 첨부
- 신입 대시보드에 ‘오늘 할 일’을 최상단 고정
- Chat 메시지에 citation 칩 표시 (출처 없으면 명시)
- Empty state / loading / error 3종 처리

12.3 AI

- 프롬프트에 “근거 없는 사내 정보 단정 금지, citation 필수” 명시
- 계획 생성 실패 시 템플릿 fallback
- 모델/임베딩 제공자는 인터페이스 뒤로 (교체 가능)
- 토큰 비용: 체크 수·히스토리 길이 제한

13. 완료 정의 (Definition of Done)

기능 하나를 “끝”이라고 말할 때 전부 만족해야 한다.

#	DoD 항목
1	기능명세 수용 기준(AC) 충족
2	API 명세 path/ 필드와 정합 (또는 명세 동시 업데이트)
3	workspace 스코프 쿼리/ 테스트 존재
4	권한 케이스: 허용 + 거부 최소 1개씩
5	AI 기능이면 citations + audit 확인
6	Swagger에 엔드포인트 노출
7	FE에서 해피 패스 클릭 가능 (해당 화면 있을 때)
8	시크릿·키 커밋 없음

14. 프롬프트 템플릿

14.1 기능 구현 요청 시 (권장 포맷)

Context: OnboardOS — read AI_LEARN_FIRST.pdf principles.

Feature: F-0X <name> (MVP)

Scope: <exactly one vertical slice>

Implement: Backend (Spring) (and/or) Frontend (Next.js)

Constraints:

- workspace isolation + RBAC
- if AI: Permission Check before LLM + citations required
- follow API paths in docs/OnboardOS_API_명세서.pdf
- small diff, architecture consistency > clever code

DoD: AC from feature spec + swagger + happy path test

Out of scope: <explicitly list>

14.2 버그 수정 요청 시

Bug: <symptom>

Expected: <TTP/보안/명세 기준 기대 동작>

Repro: <steps>

Likely area: <module>

Check invariants INV-01~08 if security/RAG related.

15. 자주 하는 실수 (Anti-Patterns)

안티패턴	왜 나쁜가	대신
Chat UI만 먼저 만들기	RAG 챗봇으로 수렴	대시보드+오늘 할 일+계획 먼저
Retrieval 결과를 바로 LLM	권한 누수	Permission Filter 후 컨텍스트
workspace_id 없는 쿼리	테넌트 혼선	모든 쿼리 필수 필터
FE에서 OpenAI 호출	키 노출·권한 우회	Backend AI layer만
MVP에 암묵지/멀티LLM	범위 폭발	Post-MVP 고정
Citation 없는 답변	신뢰·PRD 위반	() + 고지 또는 거부
거대 PR 한 방	리뷰·롤백 불가	1기능=1슬라이스
문서 무시하고 창작 API	FE/BE 불일치	API 명세 먼저 준수

16. 의사결정 트리

질문	Yes	No
TTP를 높이는가?	다음 질문	구현하지 않음
MVP 표에 있는가?	구현	Backlog / Phase 2+
AI가 문서를 읽는가?	Permission+Citation+Audit	일반 CRUD 규칙만
새 엔드포인트 필요?	API 명세 형식 맞출 것	기존 API 확장 검토
FE에서 비밀 필요?	절대 금지 → BE로	OK
해커톤 데모 경로인가?	우선순위 상향	뒤로

17. 체크리스트 (세션 시작/종료)

17.1 세션 시작

- AI_LEARN_FIRST.pdf 원칙 재확인 (TTP, 금지 형태, INV)
- 이번 슬라이스의 F-xx / API path 특정
- 현재 브랜치·dirty 상태 확인
- 로컬 실행 방법 파악 (docker-compose / bootRun / next dev)

17.2 세션 종료

- □ DoD 8항 중 해당 항목 충족
- □ 권한 거부 시나리오 한 번이라도 확인 (AI/문서 관련 시)
- □ .env 시크릿 커밋 여부 확인
- □ 다음 슬라이스 한 줄로 README 또는 메모에 남김
- □ 명세와 코드 불일치 있으면 명세 또는 코드 중 하나를 즉시 맞출 것

18. 데모 시나리오 (항상 이 경로를 살릴 것)

Step	액터	행동	기대
1	Admin	가입 → Workspace 생성	OWNER 멤버십
2	Admin	온보딩 문서 업로드	READY 상태
3	Admin	신입 초대 (NEW_HIRE)	초대 토큰
4	신입	수락·로그인	계획 생성 트리거
5	신입	대시보드	오늘 할 일 + 진행률
6	신입	30일 계획 조회	day 1~30 항목
7	신입	허용 문서 질문	answer + citations
8	신입	권한 없는 문서 질문	거부 + audit
9	신입	체크리스트 완료	진행률 상승
10	Admin	진행 현황 확인	신입 요약 표시

최종 앵커 문장 — 모든 설계·코드 판단 기준

우리는 챗봇을 만들지 않는다. 문서 검색기를 만들지 않는다. LMS를 만들지 않는다. 우리는 신입이 독립적으로 성과를 내는 데 걸리는 시간(TTP)을 줄이는 AI Organizational Operating System을 만든다.

문서 재생성: .venv/bin/python scripts/generate_docs.py → docs/*.pdf 및 루트 AI_LEARN_FIRST.pdf